



第5章 触发器 习题课

Leng Ximo

触发器习题

- 触发器逻辑图形符号辨识
- 触发器输出状态转换的分析
- 触发器特性方程的应用

触发器逻辑图形符号辨识

○ 触发器的图形符号小结

正如在学习完各种触发器之后进行总结时强调的，解决本章的问题即分析触发器电路的输出状态变化最关键的就是，触发器的类型的判断；如果触发器的触发方式判断错误，高电平有效/低电平有效、上升沿/下降沿判断错误以及逻辑功能（特性方程）弄错、搞混，那么整个题目后面的分析就全部是错误的，没有意义；虽然不会单独出判断触发器图形符号的题目，但这里仍然作为单独的练习，必须要保证第一步的正确！

- C1 与 1S、1R, 1J、1K, 1D, 1T 这类标识叫做同步标识，表示的是，输入信号要受到触发信号的控制，即输入需要与时钟“配合”；而没有编号的 S、R 的含义是异步置 1 和异步置 0，异步就是无视时钟，有效电平时直接置 1 或直接置 0；此时外部输入的信号下标带有 D 即 Direct，如 S_D 、 R_D （或者带小圆圈的 S_D' 、 R_D' 即低电平输入有效）；（如果没有同步标识那就是锁存器，严格来讲不是触发器）

触发器逻辑图形符号辨识

○ 触发器的图形符号小结

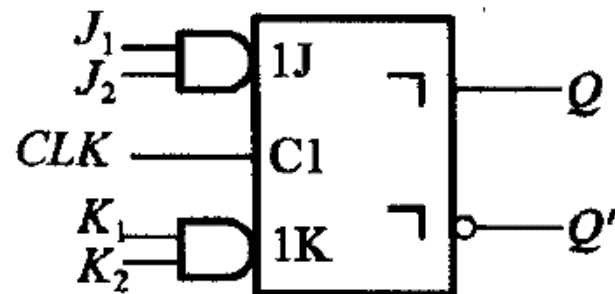
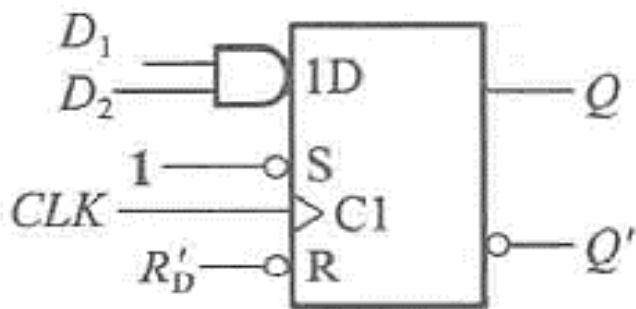
- 如果触发器图形符号上只有同步标识，没有 “ $\neg$ ” 和 “ $>$ ”，为电平触发方式；
如果触发器图形符号上有 “ $\neg$ ” 标识，表示为脉冲触发方式；
如果触发器图形符号上有 “ $>$ ” 表示，表示为边沿触发方式；
- 对于电平触发方式，触发信号为原变量形式则表示高电平有效输入，即 $CLK = 1$ 期间输出状态根据输入信号变化， $CLK = 0$ 时输入信号被屏蔽；如果触发信号带有小圆圈则表示低电平有效输入；
- 对于脉冲触发方式，触发信号为原变量形式表示下降沿触发器动作，而带有小圆圈则表示上升沿触发器动作；
- 对于边沿触发方式，触发信号为原变量形式表示上升沿触发器动作，而带有小圆圈则表示下降沿触发器动作；

触发器逻辑图形符号辨识

○ 触发器的图形符号小结

- 有的时候可能还会见到如下面所示的这种多输入端的图形符号，那么根据其逻辑运算关系先求出真正的输入端口处的信号即可；

例如左图就是 $D = D_1 \cdot D_2$ ，右图就是 $J = J_1 \cdot J_2$ 、 $K = K_1 \cdot K_2$ ；



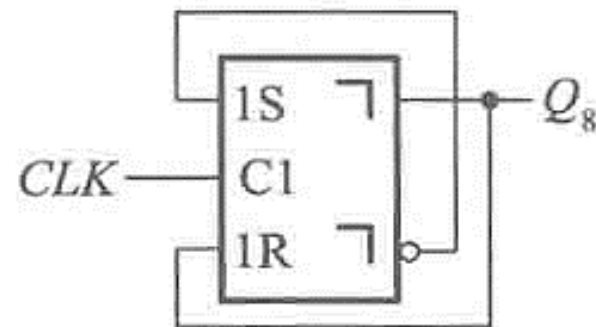
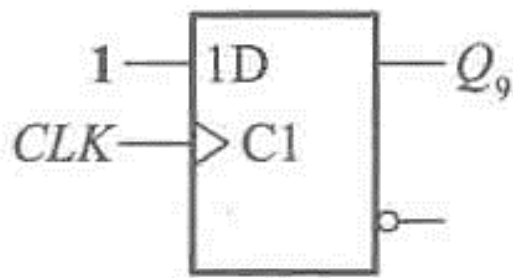
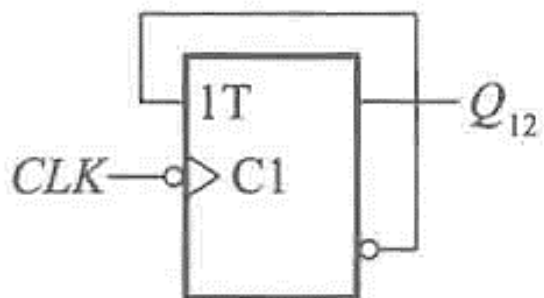
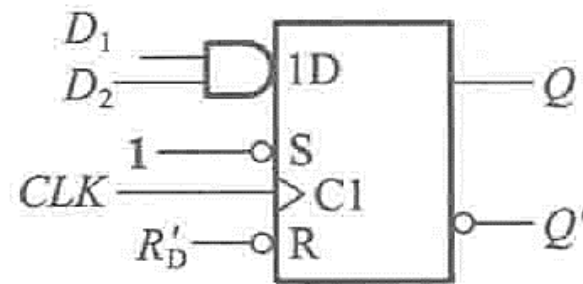
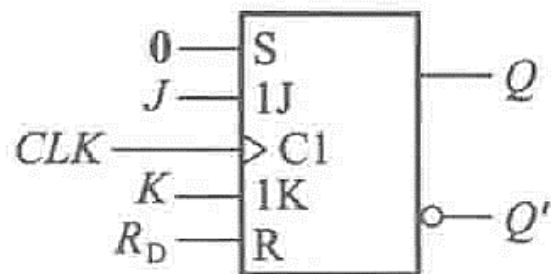
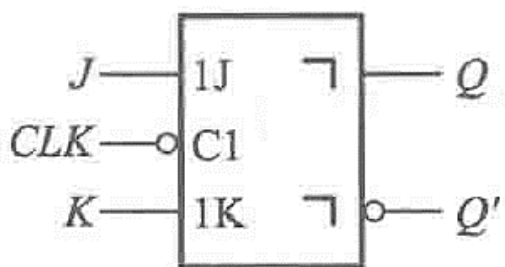
触发器逻辑图形符号辨识

注意：

这里只是让要求判断触发器类型
并没有问其他后续问题！
先无视一些额外连线和输入！

例：

试根据以下触发器的逻辑图形符号判断其触发方式、逻辑功能，以及此图形符号包括的其他信息（如高/低电平有效、上升沿/下降沿、异步置位/复位、复合输入端等）



触发器输出状态转换的分析

触发器的状态变化分析小结

在通过触发器的图形符号将触发器的逻辑功能类型（SR、JK、D、T）与触发方式包括一些细节如高/低电平有效、上升沿/下降沿、是否有异步置位、复位输入端等判断完毕之后：

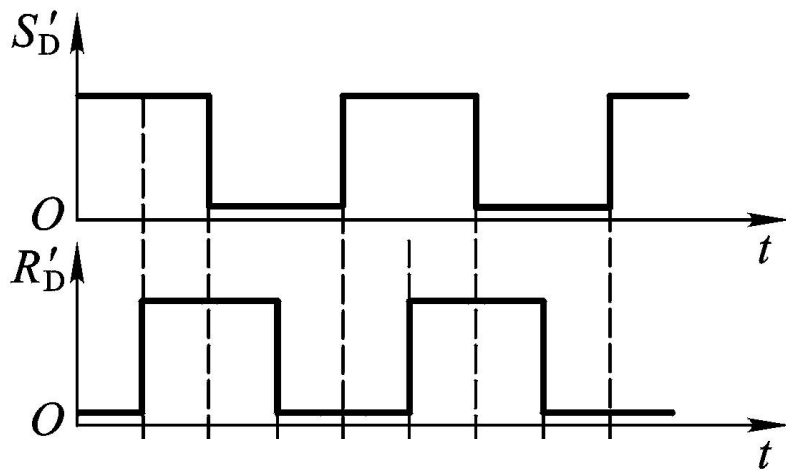
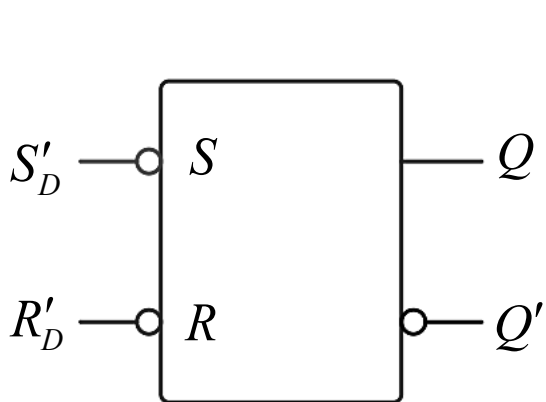
- 对于电平触发方式，关注其 CLK 为有效电平期间输出状态的变化，在此期间输入的任何变化都有可能改变输出的状态，对应功能表即可；CLK 为无效电平时输出状态保持；
- 对于边沿触发方式，只关注 CLK 上升沿/下降沿这一时刻输出状态的变化，而且这一时刻输出状态的变化只取决于这一时刻的输入信号，对应功能表即可；边沿前后输出状态均为保持；
- 对于脉冲触发方式，只关注 CLK 下降沿/上升沿这一时刻输出状态的变化，但这一时刻的输出状态不一定是按照这一时刻的输入信号对应的功能表变化，而是要考虑边沿之前，主触发器有效电平期间的全部变化过程，在边沿前一瞬间主触发器的输出状态才是作为触发器状态改变的指令；特别地，对于脉冲触发的 JK 触发器，主触发器具有一次变化特性；

触发器输出状态转换的分析



例：

如图所示，请画出在 CLK 信号作用下 Q 和 Q' 的输出波形图，已知初始状态 $Q = 0$ ；



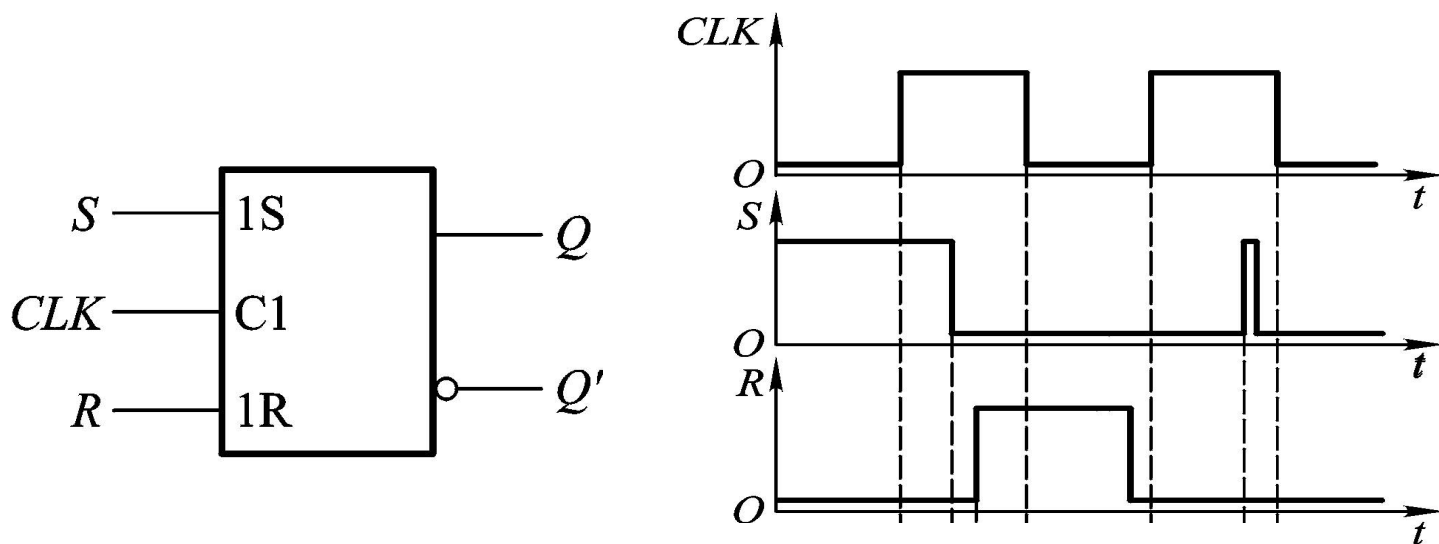
判断类型：SR 锁存器，置位和复位均是低电平输入有效；且内部为与非门，所以当 $S = R = 1$ 即 $S_D' = R_D' = 0$ 时异常状态为 $Q = Q' = 1$ ；

触发器输出状态转换的分析



例：

如图所示，请画出在 CLK 信号作用下 Q 和 Q' 的输出波形图，已知初始状态 $Q = 0$ ；



判断类型：SR 触发器、电平触发且高电平有效；

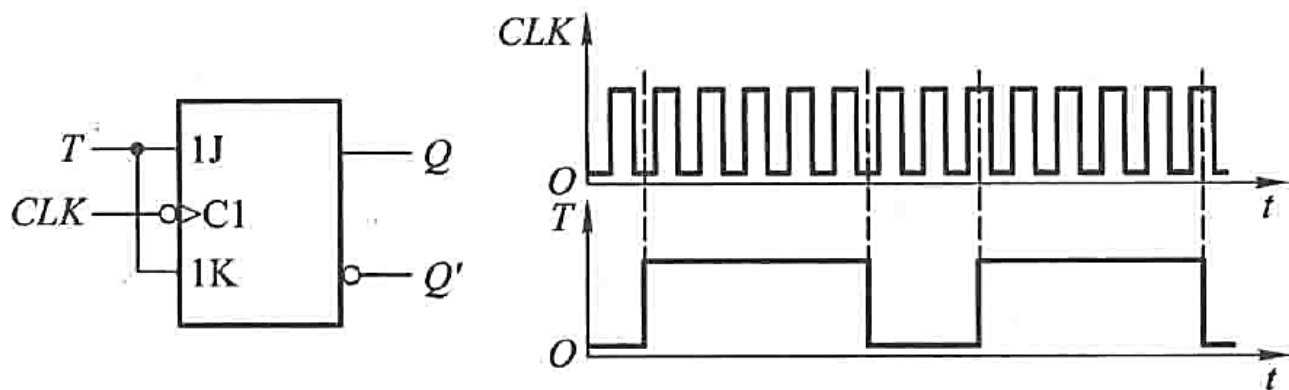
先沿着各个上升沿和下降沿画出虚线，在 $CLK = 0$ 期间 Q 和 Q' 不可能变化，在 $CLK = 1$ 期间对应 SR 的功能表即可；

触发器输出状态转换的分析



例：

如图所示，请画出在 CLK 信号作用下 Q 和 Q' 的输出波形图，已知初始状态 $Q = 0$ ；



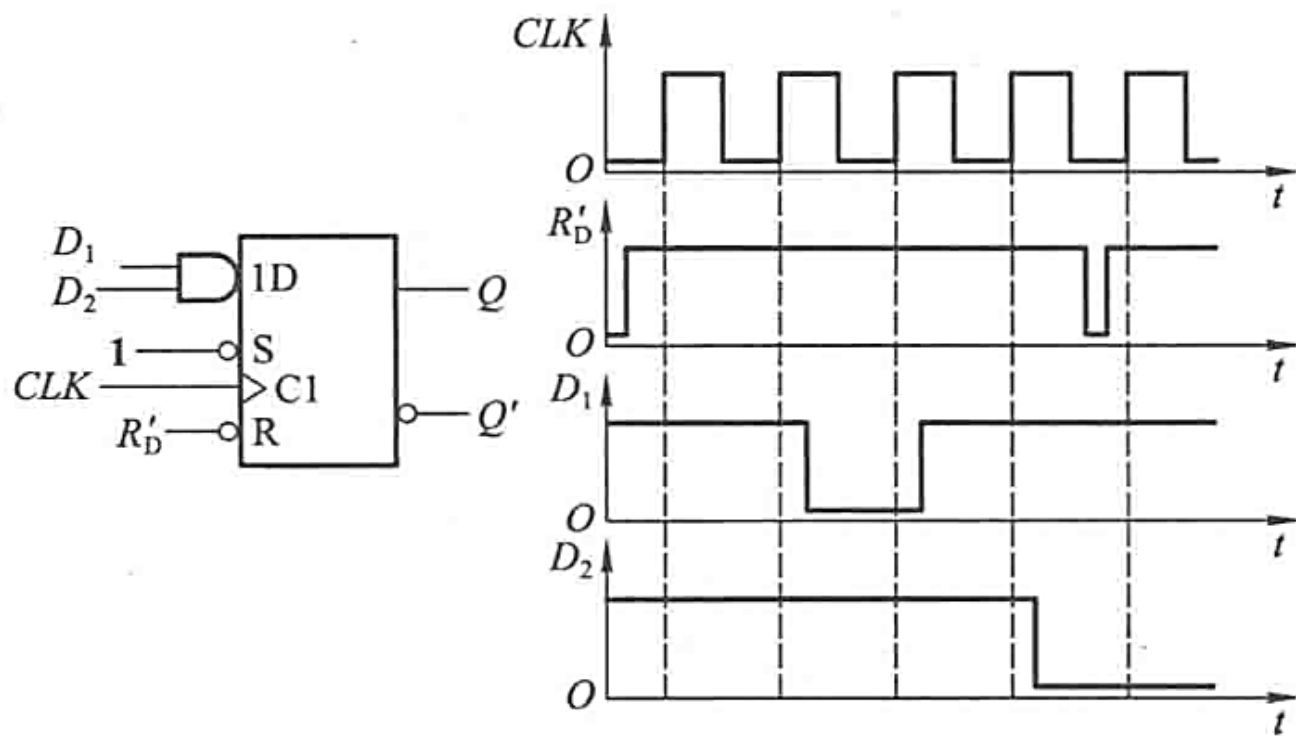
判断类型：T 触发器、边沿触发且下降沿触发；

先沿着各个下降沿绘制出虚线，因为对于同步输入的信号，输出状态只可能在下降沿这一刻变化，在下降沿位置处对应 T 触发器的功能表即可；

触发器输出状态转换的分析

例：

如图所示，请画出在 CLK 信号作用下 Q 和 Q' 的输出波形图，已知初始状态 $Q = 0$ ；



判断类型：D 触发器、边沿触发且上升沿触发；

复合输入端： $D_1 \cdot D_2 = D$ ；

带有异步复位端， $R_D' = 0$ 无视时钟置 0；
(异步置位端无效)

先绘制 D 的波形： $D_1 \cdot D_2 = D$ ；

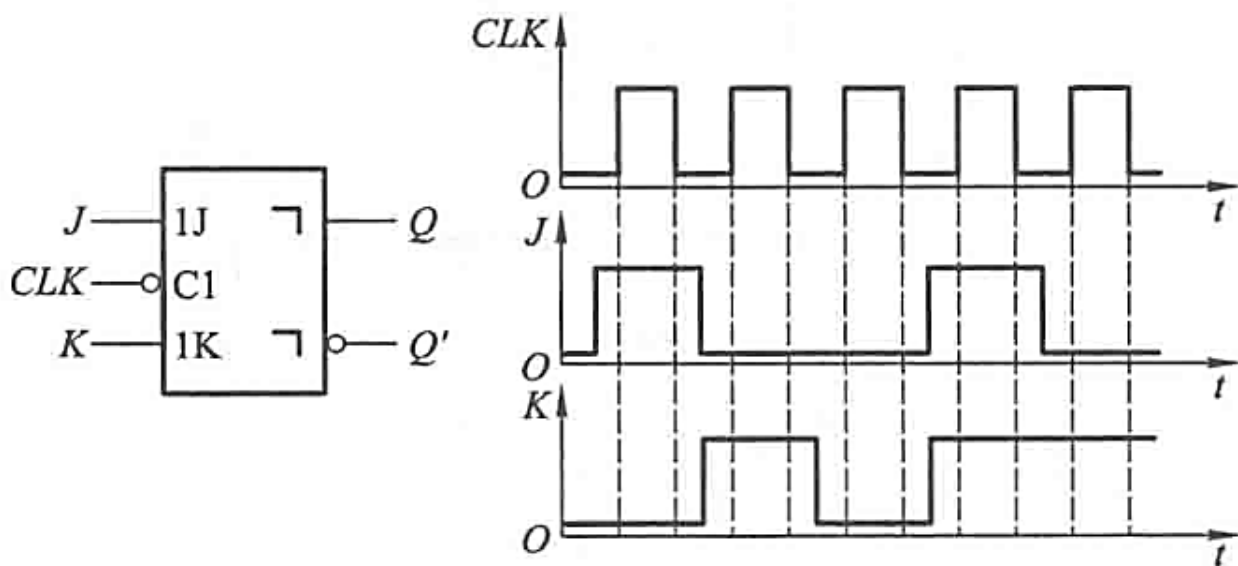
将 $R_D' = 0$ 的区间段投影到下方 Q 为 0；

再沿着各个上升沿绘制出虚线，因为对于同步输入的信号，输出状态只可能在上升沿这一刻变化，在上升沿位置处对应 D 触发器的功能特性表即可；

触发器输出状态转换的分析

例：

如图所示，请画出在 CLK 信号作用下 Q 和 Q' 的输出波形图，已知初始状态 $Q = 0$ ；



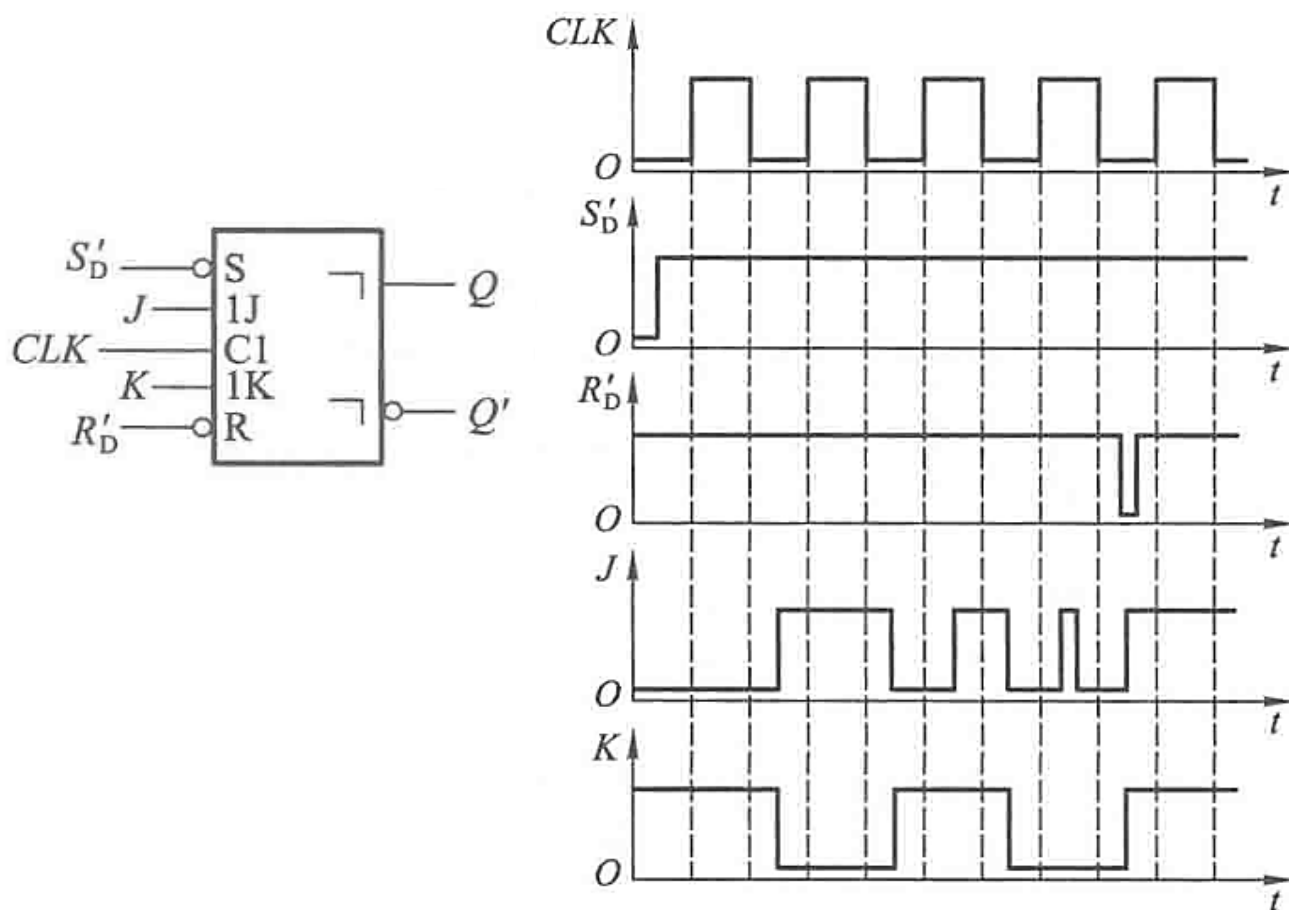
判断类型：JK 触发器、脉冲触发；即主从结构；上升沿触发；

先沿着各个上升沿绘制出虚线，因为对于同步输入的信号，输出状态只可能在上升沿这一刻变化，此时先在草纸上标注主触发器在 CLK 为 0 期间的状态变化，注意对于主从 JK 来说，主触发器具有一次变化特性；在上升沿处 Q 按照边沿瞬间主触发器的状态而非输入变化！

触发器输出状态转换的分析

例：

如图所示，请画出在 CLK 信号作用下 Q 和 Q' 的输出波形图，已知初始状态 $Q = 0$ ；



判断类型：JK 触发器、脉冲触发；即主从结构；下降沿触发；带有异步置位和异步复位输入；

将 $S'_D = 0$ 的区间段投影到下方 Q 为 1；

将 $R'_D = 0$ 的区间段投影到下方 Q 为 0；

再沿着各个下降沿绘制出虚线，因为对于同步输入的信号，输出状态只可能在下降沿这一刻变化，此时先在草纸上标注主触发器在 CLK 为 1 期间的状态变化，注意对于主从 JK 来说，主触发器具有一次变化特性；在下降沿处 Q 按照边沿瞬间主触发器的状态而非输入变化！

触发器输出状态转换的分析

小结

这类题型是最基础的，触发器没有附加的组合逻辑电路或者反馈的情况，属于期中考试的重点题型，同时也是掌握求解更复杂的题目的基础，必须掌握！

多练习，多总结！做题时要有耐心！求稳不要求快！

参考练习题目：

教材 P248 ~ 253 习题 5.1, 5.2, 5.7 ~ 5.17;

触发器特性方程的应用

小结

前面的题目中，是求解单独的一个触发器的输出状态的改变，本章有时可能会有多个触发器、附加有组合逻辑电路、或者反馈的题目，对于这类题目，只需要先求解出触发器的输入端的实际输入信号的逻辑函数式，然后再代入到触发器的特性方程即可，这其实是属于下一章时序逻辑电路的分析方法的内容；

参考练习题目：

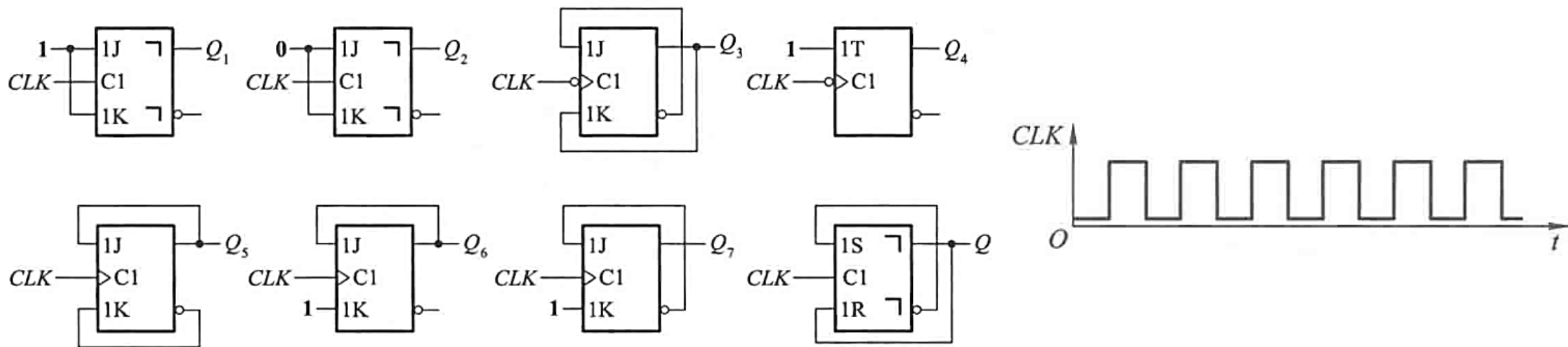
教材 P254 ~ 257 习题 5.18 ~ 5.27；

触发器特性方程的应用



例：

如图所示，请画出在 CLK 信号作用下各个触发器 Q 的输出波形图，已知初始状态 $Q = 0$ ；

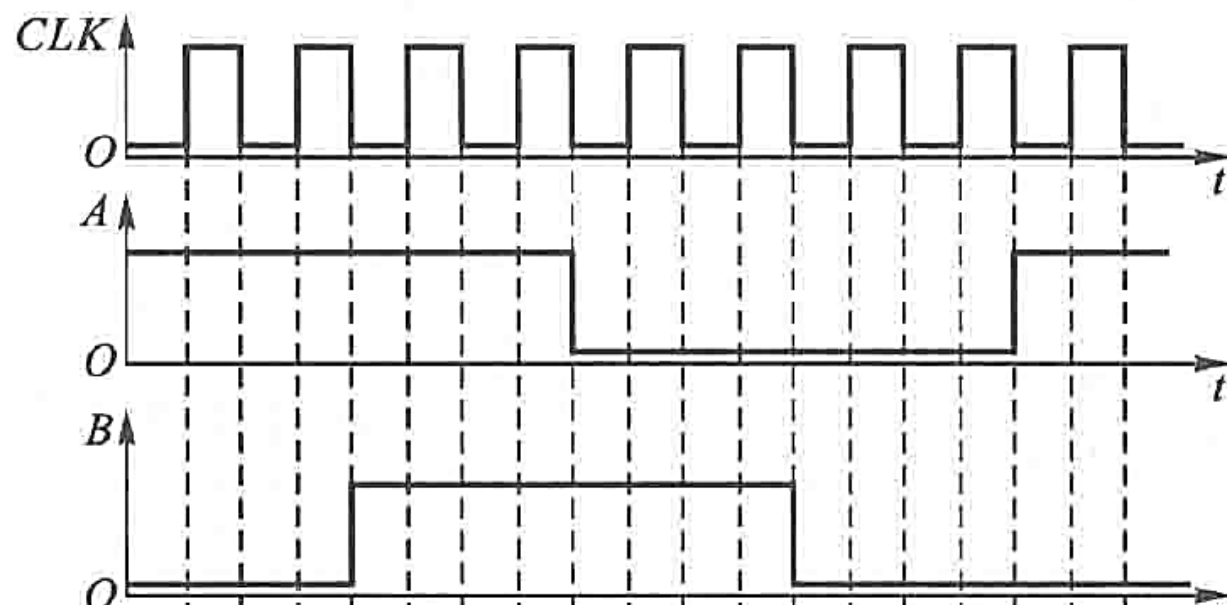
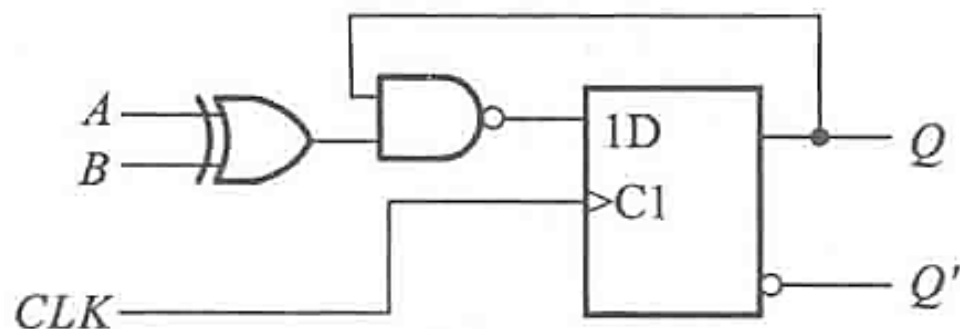


触发器特性方程的应用



例：

如图所示，请画出在 CLK 信号作用下触发器 Q 和 Q' 的输出波形图，已知初始状态 $Q = 0$ ；

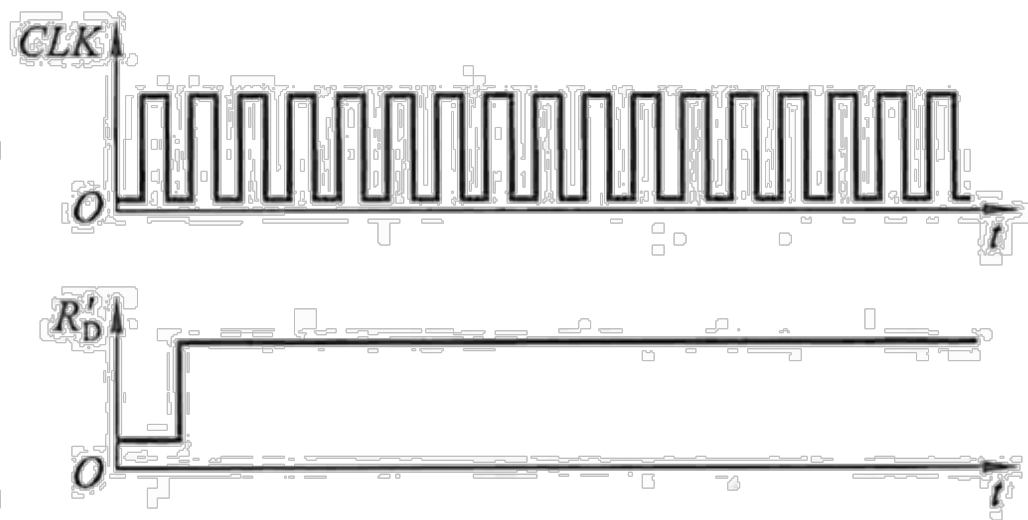
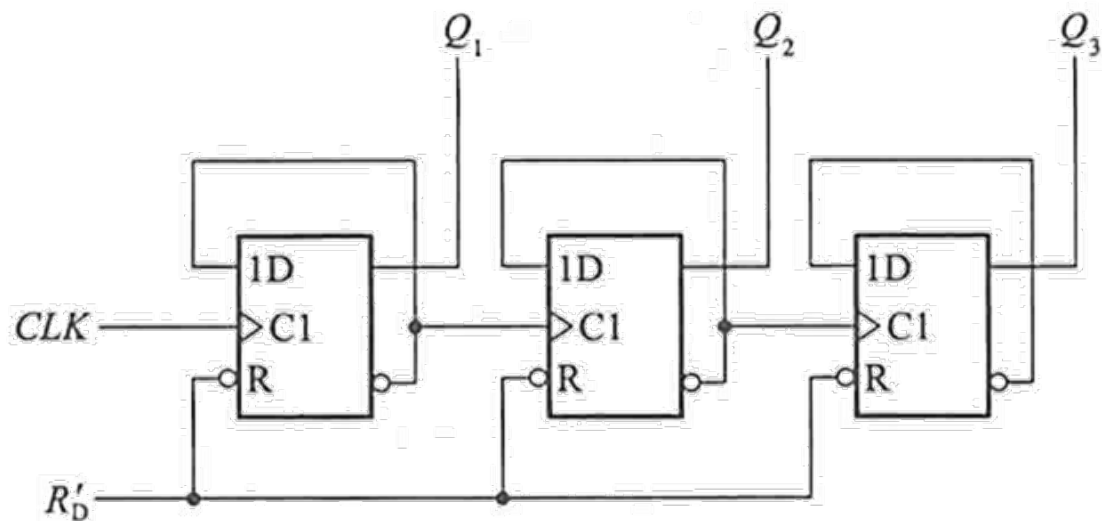


触发器特性方程的应用



例：

如图所示，请画出在 CLK 信号作用下各个触发器 Q 的输出波形图，已知初始状态 $Q = 0$ ；

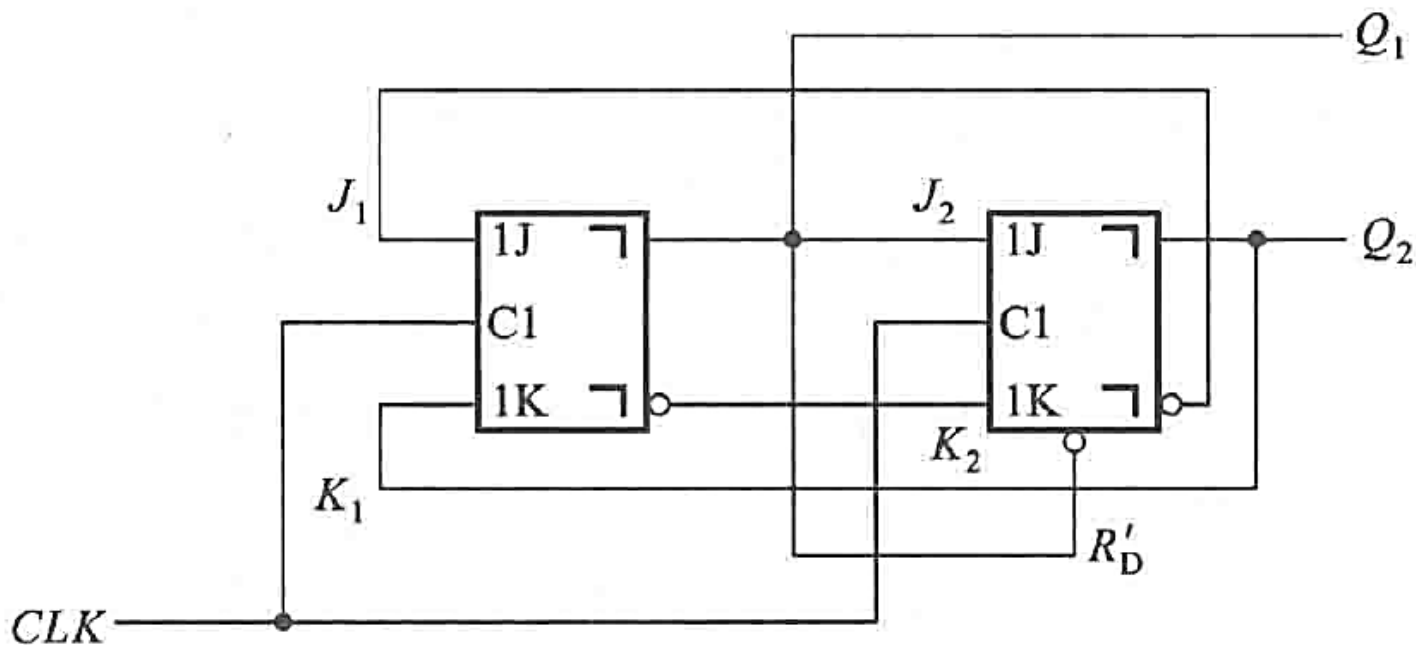


触发器特性方程的应用



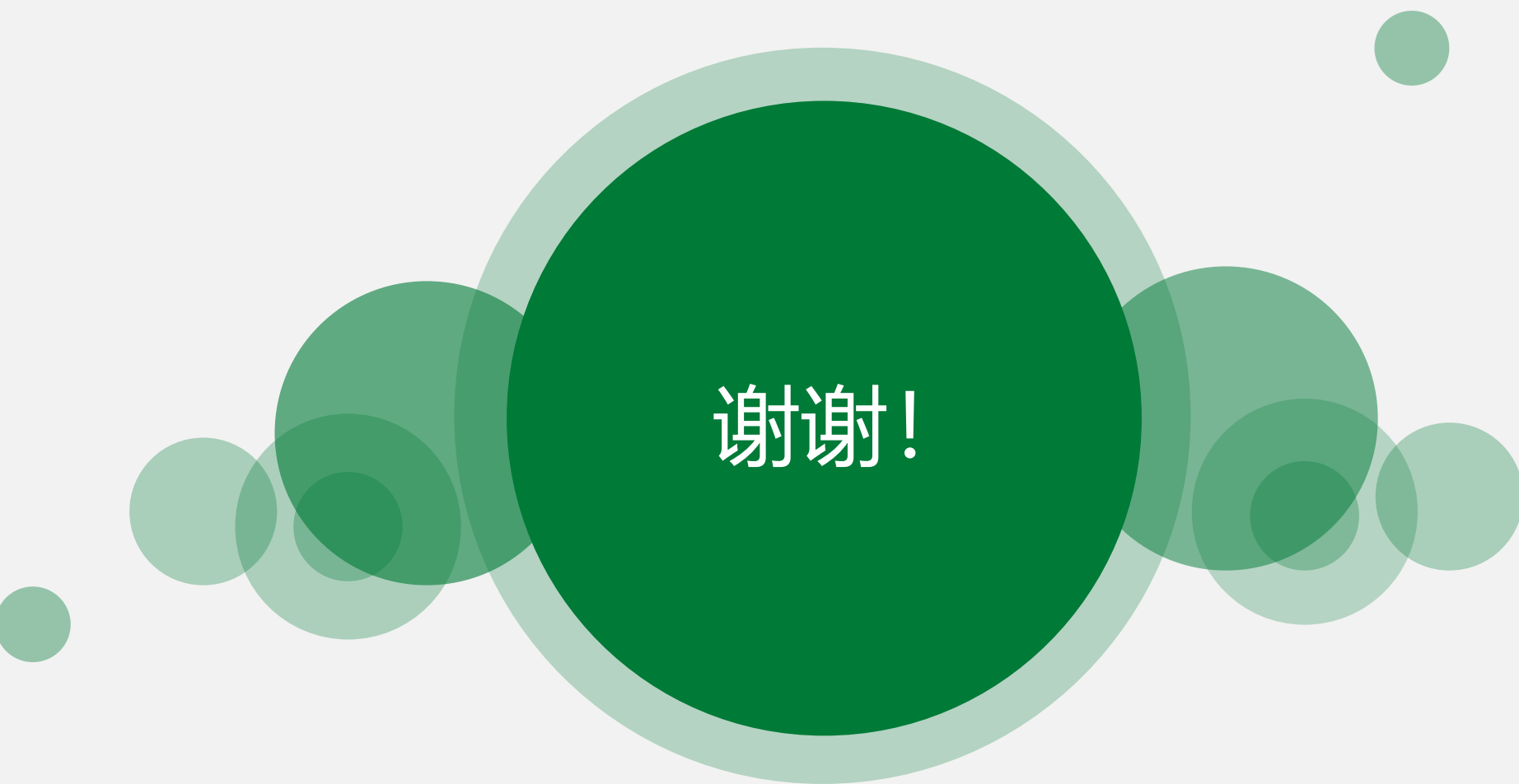
例：

如图所示，请画出在 CLK 信号作用下各个触发器 Q 的输出波形图，已知初始状态 $Q = 0$ ；



注意：
对于本题有异步置 0 端，
所以不可以直接去应用特性方程！！
要一段一段去分析！

请尊重个人版权，请勿上传至其他公共平台，谢谢理解！
内容问题可联系 bow33@163.com



谢谢！